

Singularités de $d=3$ — Catalogue de candidats à tester contre le Blob

Date : 17 mai 2026 **Objet :** Liste organisée des faits mathématiques et physiques établis dans lesquels la dimension 3 (spatiale) ou $3+1$ (espace-temps) joue un rôle singulier. Chaque entrée est destinée à servir de point de test indépendant pour évaluer la consonance structurelle du framework Blob avec l'architecture mathématique-physique validée.

Méthodologie : ce document ne fait aucun claim sur le Blob. Il liste des résultats établis, leurs références, et propose pour chacun un protocole opérationnel de test. La convergence (ou non) parlera après les tests, pas avant.

Taxonomie de statut :

- [T] : déjà dérivé/prouvé dans le Blob
- [I] : indication exploratoire à vérifier
- [FAIL] : incompatibilité documentée
- [?] : non testé

Distinction critique à maintenir : certaines singularités concernent l'espace spatial $d=3$ (ex. : nœuds, cross product, Faulhaber), d'autres l'espace-temps $3+1=4$ (ex. : Maxwell, GR dynamique). À ne pas confondre dans l'analyse.

1. Topologie & topologie algébrique

1.1 Caractéristique d'Euler-Poincaré $\chi(M^3)=0$

- **Énoncé :** toute 3-variété fermée orientable a $\chi=0$.
- **Référence :** Hatcher, *Algebraic Topology*, 2002, Cor. 3.37 ; conséquence de la dualité de Poincaré sur les variétés impaires.
- **Mécanisme :** dualité de Poincaré $H_k \cong H^{(d-k)}$ sur variété compacte orientable + parité de la somme alternée pour d impair.
- **Force :** théorème classique, indiscutable.

- **Protocole de test Blob** : vérifier $V-E+F-T=0$ sur les complexes simpliciaux émergents en fin de MCMC, à plusieurs tailles N .
- **Statut** : [T] (Euler-Poincaré comme sélection indépendante de $d=3$ déjà dans le manuscrit).

1.2 Conjecture de Poincaré (théorème de Perelman)

- **Énoncé** : toute 3-variété fermée simplement connexe est homéomorphe à S^3 .
- **Référence** : Perelman, arXiv:math/0211159 (2002), 0303109 (2003), 0307245 (2003) ; Morgan & Tian, *Ricci Flow and the Poincaré Conjecture*, 2007.
- **Mécanisme** : flot de Ricci avec chirurgie.
- **Force** : théorème prouvé, médaille Fields refusée 2006.
- **Protocole de test Blob** : examiner si les 3-complexes émergents simplement connexes convergent vers une topologie de type S^3 à la limite $N \rightarrow \infty$.
- **Statut** : [?]

1.3 Nœuds non-triviaux exclusivement en $d=3$

- **Énoncé** : les plongements de S^1 dans S^n sont tous isotopes au plongement standard pour $n=2$ (Jordan) et $n \geq 4$; les classes d'isotopie non-triviales n'existent qu'en $n=3$.
- **Référence** : Rolfsen, *Knots and Links*, 1976 ; Crowell & Fox, *Introduction to Knot Theory*.
- **Mécanisme** : codimension 2 = juste assez pour empêcher la défaite par glissement, juste assez peu pour permettre l'entrelacement.
- **Force** : classique.
- **Protocole de test Blob** : rechercher si les boucles fermées dans les graphes émergents portent une signature topologique non-triviale stable sous MCMC (invariants de type linking number sur $K4$ chaînés).
- **Statut** : [?]

1.4 Nombre d'enlacement (linking number)

- **Énoncé** : pour deux courbes fermées disjointes, l'enlacement entier $lk(\gamma_1, \gamma_2)$ est défini de manière intrinsèque uniquement en $d=3$.
- **Référence** : Gauss, fragment posthume ~1833 ; intégrale de Gauss.
- **Mécanisme** : codimension 2 mutuelle dans $d=3$.

- **Force** : classique.
- **Protocole de test Blob** : analogue discret sur cycles 1-dimensionnels du complexe émergent.
- **Statut** : [?]

1.5 Splittings de Heegaard

- **Énoncé** : toute 3-variété fermée orientable admet une décomposition en deux corps en anses ("Heegaard splitting") collés le long de leur surface frontière.
 - **Référence** : Hempel, *3-Manifolds*, AMS Chelsea, 2004.
 - **Mécanisme** : spécificité dimensionnelle des décompositions en anses.
 - **Force** : classique.
 - **Protocole de test Blob** : examiner si le complexe émergent admet une bipartition naturelle en handlebodies.
 - **Statut** : [?]
-

2. Géométrie différentielle & algèbre

2.1 Théorème de la boule chevelue (Brouwer-Poincaré-Hopf)

- **Énoncé** : un champ de vecteurs tangents continu non-nul existe sur S^n ssi n est impair.
- **Référence** : Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, Ch. 6.
- **Mécanisme** : annulation forcée par $\chi(S^{2k})=2 \neq 0$.
- **Force** : théorème classique.
- **Nuance importante** : propriété des dimensions *impaires* (1, 3, 5, ...), pas exclusivement de $d=3$. À présenter comme "non-pathologie nécessaire", pas comme singularité unique.
- **Protocole de test Blob** : vérifier que les espaces émergents admettent des flots non-singuliers (analogue discret).
- **Statut** : [?]

2.2 Produit vectoriel (cross product)

- **Énoncé** : une application bilinéaire alternée $V \times V \rightarrow V$ avec $\|a \times b\|^2 = \|a\|^2 \|b\|^2 - \langle a, b \rangle^2$

existe uniquement en dimensions 3 et 7.

- **Référence** : théorème de Hurwitz sur les algèbres normées à division ; Massey, "Cross products of vectors in higher dimensional Euclidean spaces", Amer. Math. Monthly 90 (1983), 697–701.
- **Mécanisme** : lien avec quaternions $\mathbb{H}$ ($d=3$) et octonions $\mathbb{O}$ ($d=7$).
- **Force** : théorème prouvé.
- **Protocole de test Blob** : chercher si une structure produit-3 (antisymétrique, Jacobi) émerge naturellement sur l'espace 3D dérivé.
- **Statut** : [?]

2.3 SU(2) revêtement double de SO(3) — quaternions

- **Énoncé** : le groupe des rotations 3D admet un revêtement universel à 2 feuillets $SU(2) \cong S^3$, structure quaternionique de Hamilton.
- **Référence** : Hamilton 1843 ; standard Lie theory.
- **Mécanisme** : fibration de Hopf $S^3 \rightarrow S^2$ de fibre S^1 ; $\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}/2$.
- **Force** : classique.
- **Protocole de test Blob** : chercher si la structure de spin (demi-entier) émerge sur le 3-complexe.
- **Statut** : [?]

2.4 Étoile de Hodge en $d=3$: 1-formes $\leftrightarrow$ 2-formes

- **Énoncé** : en $d=3$, l'opérateur de Hodge $\star$ identifie $\Lambda^1 \cong \Lambda^2$, permettant d'écrire le produit vectoriel comme produit extérieur.
- **Référence** : standard formes différentielles.
- **Mécanisme** : $\dim(\wedge^k(\mathbb{R}^3)) = C(3,k)$, donc $\dim(\Lambda^1) = \dim(\Lambda^2) = 3$.
- **Force** : observation algébrique élémentaire.
- **Protocole de test Blob** : analogue discret sur le complexe simplicial (cohomologie 1 vs 2).
- **Statut** : [?]

2.5 Théories de Chern-Simons

- **Énoncé** : le lagrangien CS $L = (k/4\pi) \text{Tr}(A \wedge dA + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A)$ existe uniquement en $d=3$ (3-forme).
 - **Référence** : Witten, "Quantum field theory and the Jones polynomial", Comm. Math. Phys. 121 (1989), 351–399.
 - **Mécanisme** : une action topologique de type $\int M^d \langle A^d \rangle$ requiert d -forme, donc $\dim$ de la variété = d .
 - **Force** : théorème établi.
 - **Protocole de test Blob** : examiner si les configurations de jauge $U(1)$ émergentes du Blob portent un terme topologique de type Chern-Simons.
 - **Statut** : [?] — lien naturel avec ton théorème $U(1)$ topologique déjà acquis [T] .
-

3. Arithmétique & combinatoire

3.1 Identité de Nicomaque ($\sum k^3 = T_n^2$)

- **Énoncé** : $\sum_{k=1}^n k^3 = (n(n+1)/2)^2 = T_n^2$.
- **Référence** : Nicomaque de Gérase, *Introductio Arithmeticae*, c. 100 ap. J.-C., livre II.
- **Mécanisme** : preuve par récurrence via $T_{n+1}^2 - T_n^2 = (T_{n+1} + T_n)(T_{n+1} - T_n) = (n+1)^2 \cdot (n+1)$.
- **Force** : identité élémentaire, prouvée.
- **Spécificité $d=3$** : seule puissance $2m+1$ dont la somme est un *carré parfait* (T_n^2). $\sum k^5$, $\sum k^7$, ... sont polynomiales en T_n mais pas carrées.
- **Protocole de test Blob** : chercher si une observable cumulative dans le MCMC (taux de formation $K4$, distribution n_{tri}) satisfait une loi du type $a_n = f(n)^2$ avec f arithmétique.
- **Statut** : [?]

3.2 Décomposition de Coxeter du cube en simplexes

- **Énoncé** : le d -cube $[0,1]^d$ se triangule canoniquement en $d!$ simplexes indexés par les permutations $\sigma \in S_d$; pour $d=3$, 6 tétraèdres par cube.
- **Référence** : Coxeter, *Regular Polytopes*, 1973 ; Stanley, *Enumerative Combinatorics*, vol. 1, sec. 3.
- **Mécanisme** : action du groupe symétrique sur les orderings de coordonnées.

- **Force** : classique.
- **Protocole de test Blob** : vérifier que les configurations cubiques (si elles émergent) admettent leur décomposition en 6 K4 sans conflit avec la dynamique $\mathcal{V}$.
- **Statut** : [?]

3.3 Polynômes de Faulhaber : $\sum k^{(2m+1)}$ polynomial en T_n

- **Énoncé** : pour tout $m \geq 0$, $\sum_{k=1}^n k^{(2m+1)}$ est un polynôme en T_n (degré $m+1$ en T_n).
- **Référence** : Faulhaber, *Academia Algebrae*, 1631 ; Knuth, "Johann Faulhaber and sums of powers", Math. Comp. 61 (1993), 277–294.
- **Mécanisme** : récurrence sur les polynômes de Bernoulli.
- **Force** : théorème prouvé.
- **Nuance** : ce résultat couvre *toutes* les puissances impaires. La singularité propre à $d=3$ est le carré parfait (Nicomaque, 3.1).
- **Protocole de test Blob** : comparer la croissance des moments cumulés d'observables Blob à la hiérarchie Faulhaber.
- **Statut** : [?]

3.4 Nombre tétraédrique = somme des triangulaires (bâton de hockey)

- **Énoncé** : $Te_n = \sum_{k=1}^n T_k = C(n+2, 3)$. Plus généralement : $C(n+d, d) = \sum_{k=0}^n C(k+d-1, d-1)$.
- **Référence** : identité standard du triangle de Pascal.
- **Mécanisme** : récurrence binomiale, intégration discrète.
- **Force** : élémentaire.
- **Protocole de test Blob** : vérifier que la cascade dimensionnelle $K_d \subset K_{d+1}$ suit l'accumulation simpliciale figurée.
- **Statut** : [?]

4. Physique fondamentale

4.1 Stabilité des orbitales atomiques (Ehrenfest 1917)

- **Énoncé** : dans un potentiel coulombien $V \propto -1/r^{d-2}$, l'atome d'hydrogène n'admet d'états liés stables que pour $d \leq 3$ spatial ; en $d \geq 4$, collapse vers le noyau.
- **Référence** : Ehrenfest, "In what way does it become manifest in the fundamental laws of physics that space has three dimensions?", Proc. Amsterdam Acad. 20 (1918), 200–209 ; Tangherlini, Nuovo Cimento 27 (1963), 636.
- **Mécanisme** : la barrière centrifuge $\hbar^2 \ell(\ell+1)/2mr^2$ ne contrebalance le potentiel $V \propto r^{2-d}$ que si $d \leq 3$.
- **Force** : théorème de mécanique quantique standard.
- **Protocole de test Blob** : si le Blob produit des "atomes" K4 stables, vérifier que cette stabilité repose effectivement sur $d=3$ émergent (test : essayer de simuler des configurations à $d_s \neq 3$ et observer l'instabilité).
- **Statut** : [?] — test potentiellement très fort.

4.2 Théorème de Bertrand (orbites fermées)

- **Énoncé** : les seuls potentiels centraux à orbites toutes fermées et bornées sont $V \propto r^2$ (harmonique) et $V \propto -1/r$ (Kepler/Coulomb) ; le second est dimensionnellement lié à $d=3$ via la loi de Gauss.
- **Référence** : Bertrand, C.R. Acad. Sci. Paris 77 (1873), 849–853.
- **Mécanisme** : loi de Gauss en $d=3 \Rightarrow \text{flux} \propto 1/r^2$, donc force $\propto 1/r^2$.
- **Force** : théorème classique.
- **Protocole de test Blob** : vérifier que la dynamique gravitationnelle dérivée du Blob (si elle existe) suit une loi $1/r^2$.
- **Statut** : [?]

4.3 Relativité générale dynamique en 3+1

- **Énoncé** : la gravité d'Einstein en 2+1 dimensions est topologique (pas de gravitons propagateurs) ; 3+1 est la dimension minimale d'espace-temps pour une dynamique gravitationnelle locale.
- **Référence** : Witten, "(2+1)-dimensional gravity as an exactly soluble system", Nucl. Phys. B 311 (1988), 46–78 ; Carlip, *Quantum Gravity in 2+1 Dimensions*, CUP 1998.
- **Mécanisme** : en 2+1, le tenseur de Riemann est déterminé par le tenseur de Ricci (pas de mode de Weyl) $\Rightarrow$ pas d'onde gravitationnelle.

- **Force** : théorème établi.
- **Protocole de test Blob** : vérifier que la métrique lorentzienne dérivée du Blob (déjà [T]) supporte des modes propagatifs gravitationnels uniquement à $d_{\text{spatial}} \geq 3$.
- **Statut** : [?]

4.4 Théorème de Mermin-Wagner

- **Énoncé** : aucune brisure spontanée de symétrie continue à température finie en dimension $d \leq 2$ (systèmes à courte portée).
- **Référence** : Mermin & Wagner, Phys. Rev. Lett. 17 (1966), 1133.
- **Mécanisme** : fluctuations infrarouges divergentes en $d \leq 2$ détruisent l'ordre à longue portée.
- **Force** : théorème prouvé.
- **Protocole de test Blob** : si la formation $K4 \equiv$ brisure de symétrie $\Rightarrow$ doit échouer pour configurations à $d_s \leq 2$ émergent.
- **Statut** : [?] — connecté à l'émergence de matière.

4.5 Transience des marches aléatoires (Pólya 1921)

- **Énoncé** : la marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}^d$ est récurrente pour $d \leq 2$ et transiente pour $d \geq 3$.
- **Référence** : Pólya, "Über eine Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung betreffend die Irrfahrt im Straßennetz", Math. Annalen 84 (1921), 149–160.
- **Mécanisme** : $\int p_t(0,0) dt \propto \int t^{-(d/2)} dt$ diverge pour $d \leq 2$, converge pour $d \geq 3$.
- **Force** : théorème classique.
- **Protocole de test Blob** : mesurer la probabilité de retour à l'origine d'une marche aléatoire sur le complexe émergent ; vérifier la transition récurrent/transient à $d_s \approx 3$.
- **Statut** : [?] — test naturel et opérationnel pour le MCMC.

4.6 Dimension critique supérieure $d_c=4$ / inférieure $d=2$ (théorie des champs)

- **Énoncé** : pour les modèles ϕ^4 , la dimension critique supérieure est $d_c=4$; en dessous ($d=3$ notamment) les exposants critiques sont non-triviaux et mesurables.
- **Référence** : Wilson & Kogut, "The renormalization group and the ϵ expansion", Phys.

Rep. 12 (1974), 75–199.

- **Mécanisme** : flux RG, point fixe Wilson-Fisher en $d < 4$.
 - **Force** : consensus établi (renormalisation).
 - **Protocole de test Blob** : examiner si les exposants critiques mesurés autour de la transition de phase du Blob sont compatibles avec $d_s \approx 3$.
 - **Statut** : [?]
-

5. Espace-temps 3+1 (à distinguer du spatial 3)

5.1 Dualité électromagnétique de Maxwell

- **Énoncé** : F et $\star F$ sont tous deux des 2-formes en 4D $\implies$ dualité $E \leftrightarrow B$ native.
- **Référence** : Maxwell, *Treatise on Electricity and Magnetism*, 1873 ; toute référence moderne sur formes différentielles.
- **Mécanisme** : $\dim(\Lambda^2(\mathbb{R}^4))=6$ et $\star : \Lambda^2 \rightarrow \Lambda^2$ involutif.
- **Force** : classique.
- **Protocole de test Blob** : vérifier que la structure $U(1)$ émergente [T] admet une dualité dans le secteur 3+1.
- **Statut** : [?]

5.2 Théorème CPT

- **Énoncé** : toute théorie quantique des champs locale, lorentzienne, à hamiltonien borné inférieurement satisfait l'invariance CPT.
- **Référence** : Pauli, Lüders, Bell, années 1950.
- **Force** : théorème fondamental.
- **Statut** : [T] dans le Blob.

5.3 Spin-statistique

- **Énoncé** : en 3+1, les bosons sont de spin entier, les fermions demi-entier (lien spin-statistique).
- **Référence** : Pauli 1940.

- **Mécanisme** : $\pi_1(\text{SO}(3))=\mathbb{Z}/2$.
- **Force** : théorème.
- **Protocole de test Blob** : vérifier si les excitations du Blob se classifient en deux familles statistiques distinctes.
- **Statut** : [?]

6. Synthèse et structure de test

Vue d'ensemble par catégorie

Catégorie	Nombre d'entrées	Singularités strictes $d=3$	Statut Blob actuel
Topologie	5	3 strictes (1.3 nœuds, 1.4 linking, 1.5 Heegaard)	1 [T], 4 [?]
Géom. diff. & algèbre	5	3 strictes (2.2 cross, 2.3 SU(2), 2.4 Hodge)	0 [T], 5 [?]
Arithmétique	4	1 stricte (3.1 Nicomaque)	0 [T], 4 [?]
Physique fondamentale	6	3 strictes (4.1 Ehrenfest, 4.2 Bertrand, 4.5 Pólya)	0 [T], 6 [?]
Espace-temps 3+1	3	3 strictes	1 [T] (CPT), 2 [?]

Total : 23 entrées, 13 strictement spécifiques à $d=3$ (les autres concernent l'imparité, la dimension critique, etc.).

Hiérarchie de priorité pour les tests

Priorité haute (tests opérationnels directs avec MCMC actuel) :

- 1.1 Euler-Poincaré (déjà [T])
- 4.5 Pólya (réurrence/transience) — test très propre sur le graphe émergent
- 4.1 Ehrenfest (stabilité K4) — test direct sur la "matière" du Blob
- 4.6 Exposants critiques — exploite la transition de phase déjà étudiée

Priorité moyenne (tests théoriques abordables) :

- 3.1 Nicomaque — chercher une observable cumulée carrée
- 2.5 Chern-Simons — relier au théorème U(1) [T]
- 1.3 / 1.4 Nœuds & linking — invariants topologiques sur 1-cycles

Priorité basse (tests profonds, post-publication) :

- 1.2 Poincaré-Perelman — convergence topologique
- 2.2 / 2.3 Cross product & SU(2)
- 5.3 Spin-statistique

Critère de succès collectif

Si après tests :

- ≥ 80 % des items strictement $d=3$ passent en [T] ou [I] confirmé : convergence forte, présentation publique sans claim individuel ; la liste parle d'elle-même.
- 50–80 % : convergence partielle, à présenter comme indication exploratoire [I] collective.
- < 50 % ou plusieurs [FAIL] : revoir la position. Soit le framework n'est pas réellement en consonance, soit certaines singularités exigent une réinterprétation.

Précaution méthodologique

Maintenir strictement séparées les deux questions :

1. *Le Blob produit-il bien $d=3$?* (déjà mesuré, $d_s=3.045 \pm 0.026$, $p=3.7e-22$)
2. *Les structures émergentes du Blob respectent-elles les singularités connues de $d=3$?* (objet de ce catalogue)

Ce sont des tests indépendants. La question 2 ne sert pas à valider la question 1 — elle teste si la "3-dimensionnalité" émergente est *substantielle* (pleine signature topologico-physique de $d=3$) ou seulement *nominale* (juste le bon nombre sans les bonnes structures).

Annexe : conventions de citation suggérées

Pour chaque entrée passée en [T] ou [I] confirmé, citation au format minimal : auteur, année, théorème ou page. Conserver les références primaires dans une bibliographie

dédiée du manuscrit, indépendante du corpus Blob.

Fin du catalogue V1 — à itérer après premiers tests.